

(20 pts) Questão 1: Preencha a tabela abaixo com o resultado de cada operação:

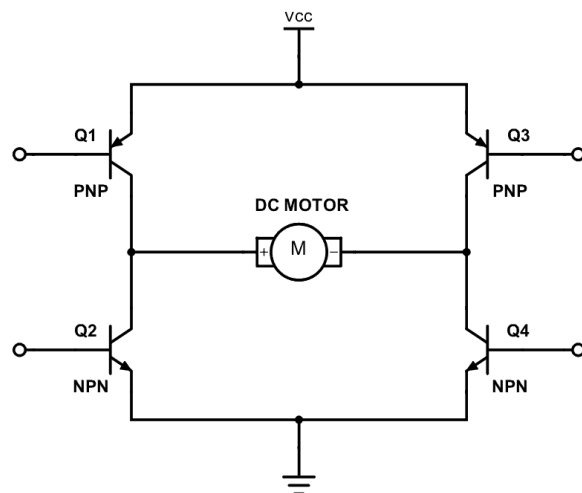
PORTB	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	Bit1	bit0
0X3A & 0x91								
0x44 << 2								
!0x4F								
~0xFE								

(25 pts) Questão 2: Um estacionamento possui um sistema simples para indicar o número de vagas ocupadas. Um sensor de entrada está ligado à porta B, bit 2, um sensor de saída está ligado à porta B, bit 3 e um botão de reset está ligado à porta B, bit 4. O valor deve ser mostrado em um display de 7 segmentos com dois dígitos. Implemente um **programa** cíclico que mude a contagem quando houver uma transição de 0 para 1 nos sensores. Caso o botão de reset seja pressionado, a contagem deve voltar para 00. Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h.



(25 pts) Questão 3: Uma máquina seladora industrial possui um teclado numérico utilizado para definir o tempo de aquecimento da embalagem. O usuário deve digitar um valor com dois dígitos, correspondente ao tempo de aquecimento em segundos. Por exemplo, ao digitar 25, o sistema deve aquecer por 25 segundos. A tecla apertada pode ser obtida pela função “unsigned char TeclaPressionada(void)” que passa a funcionar depois de InitTeclado(). Uma função “void delay(void)” fornece um retardo de 1 segundo. O aquecimento é ligado por um sinal na Porta A (bit 0). Quando nenhuma tecla está pressionada a função TeclaPressionada() retorna 0. Implemente um **programa** para essa máquina. Serão utilizadas as bibliotecas teclado.h, pic18f4520.h e config.h.

(30 pts) Questão 4: Uma ponte H é utilizada para controlar um motor de uma válvula com 10 níveis de abertura. O sentido da corrente determina a direção do motor. Considere que os transistores são ativados com nível lógico 1. Faça uma **biblioteca** com uma função init_motor() e uma função motor() que recebe como parâmetros um unsigned char com o valor da posição atual e um segundo unsigned char com a nova posição. Esta função deve verificar a direção e ligar no sentido correto. Se a posição atual for igual à nova posição todos os transistores devem ser desativados. A parada do motor é controlada pelo programa principal enviando valores iguais para o motor. Os transistores Q1,Q2,Q3 e Q4 utilizam os bits 1, 2, 3 e 4 da porta D.



```
//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...

//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit)   BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit)   BitTst(arg,bit)
```

```
//ssd.h (display de 7 segmentos)
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);
```

//Observação: TRIS = 0 → Saída